工業材料概論 教材の使い方

学生用｜2026年10月29日更新。各回のフォルダの推奨版を使う。

各回で普段使う資料

授業スライド.pptx：図や式、問題と解説を確認する。
授業スライド.pdf：スライドの配布・印刷用。
ハンドアウト.pdf：図・計算・判断の理由を記録する。
授業動画_音声字幕付き.mp4：説明と、記録・演習・短い休憩の時間を含む。字幕を表示できるプレーヤーでは字幕を切り替えられる。

90分版の進め方

第1〜8回は約90分の学習構成。問題が出たら図や途中式を書き、続く解説と比べて修正する。時間が必要な場合は一時停止し、十分解けた場合は次へ進める。動画の長さと、各自の学修時間は同じとは限らない。

資料の置き場所

学生用直下と各回の直下には、普段使う資料を置く。音声だけで復習するためのMP3、字幕や動画目次などは「補助資料／音声・字幕」に置く。制作途中のファイルや旧版は教員用へ保管する。

任意参考資料と課題

第4回の代表断面のI、第5回の化学結合の図は、スライドとハンドアウトに任意参考として収録。本編動画と区別して読む。追加の想定問題は本講義のオリジナルで、正式な提出課題の内容・提出方法・評価は担当教員の案内を確認する。

各回の整備状況

回	内容	状況
1	導入・材料を選ぶ視点	約90分の資料・動画
2	単位・力・応力・ひずみ	約90分の資料・動画
3	はりのモデルと力のつり合い	約90分の資料・動画
4	断面の形と応力・たわみ	約90分の資料・動画
5	金属の構造と性質	約90分の資料・動画
6	金属の加工・熱処理・使用環境	約90分の資料・動画
7	高分子の構造とプラスチックの性質	約90分の資料・動画
8	プラスチックの加工・耐久性・資源循環	約90分の資料・動画
9	各回フォルダのスライドを参照	スライド初期版／図・動画等は整備中
10	各回フォルダのスライドを参照	スライド初期版／図・動画等は整備中
11	各回フォルダのスライドを参照	スライド初期版／図・動画等は整備中
12	各回フォルダのスライドを参照	スライド初期版／図・動画等は整備中
13	各回フォルダのスライドを参照	スライド初期版／図・動画等は整備中
14	各回フォルダのスライドを参照	スライド初期版／図・動画等は整備中
15	各回フォルダのスライドを参照	スライド初期版／図・動画等は整備中

第2〜5回は今回、説明の追加と教科・教員採用試験、データサイエンス・AIへの接続を強化。第9〜15回の整備状況は各回の案内で確認する。